·指南·规范·共识·

胸部影像学检查人工智能辅助读片技术在肺结核患者发现中的应用专家共识

中国防痨协会影像专业分会　中华医学会结核病学分会
中国防痨协会标准化专业分会　中国防痨协会结核病控制专业分会

【摘要】 胸部影像学检查是肺结核筛查和诊断的重要工具。计算机辅助检测(computer-aided detection, CAD)技术的发展为应用胸部影像学检查进行肺结核的主动发现带来新契机。本共识由中国防痨协会影像专业分会、中华医学会结核病学分会、中国防痨协会标准化专业分会和中国防痨协会结核病控制专业分会联合制定,并得到《中国防痨杂志》期刊社的支持。本共识在国际实践指南平台注册,制订过程遵循方法学原则,由多领域专家协作、结合世界卫生组织相关技术指南和我国应用实践完成。本共识阐述了 CAD 工作原理,介绍了国内外 15 款基于胸部 X 线平片(chest X-ray, CXR)的肺结核 CAD 软件性能;给出了 CXR-CAD 在医疗机构就诊患者以及社区和重点场所人群的肺结核筛查中的应用推荐;介绍了基于 CT 的 CAD 在肺结核诊断中的研发进展;提出了目前 CAD 在肺结核患者主动发现中存在的局限性及未来研究方向。

【关键词】 结核,肺;　人工智能;　计算机辅助检测;　胸部 X 线平片;　胸部计算机断层扫描;　专家共识
doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20250234
【中图分类号】 R81;　R521

Expert consensus on the application of artificial intelligence assisted image reading technology in the detection of pulmonary tuberculosis patients in chest imaging examination

Imaging Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association; Society of Tuberculosis, Chinese Medical Association; Standardization Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association; Tuberculosis Control Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association
Corresponding authors: Lyu Pingxin, Email: lpx1209@163.com; Liu Yuhong, Email: liuyuhong0516@126.com; Hou Dailun, Email: hodelen@126.com; Gao Lei, Email: gaolei615@126.com; Shen Xin, Email: shenxin@scdc.sh.cn

【Abstract】 Thoracic imaging is an important tool for the screening and diagnosis of tuberculosis. With the development of computer-aided detection (CAD) technology, new opportunities have emerged for the active finding of tuberculosis using thoracic imaging. This consensus was jointly developed by Imaging Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association; Society of Tuberculosis, Chinese Medical Association; Standardization Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association and Tuberculosis Control Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association. It was supported by the Chinese Journal of Antituberculosis Publishing House and has been registered on the international practice guideline platform. The development of this consensus followed methodological principles, involving collaboration among experts from multiple fields and combining the World Health Organization's relevant technical guidelines with the experiences of practical in China. The consensus explains the working principles of CAD, introduces the performance of 15 domestic and international CAD software programs for tuberculosis based on chest X-ray films (CXR), provides recommendations for the application of CXR-CAD in tuberculosis screening among patients visiting medical institutions as well as population with high risk of tuberculosis in communities, describes the research progress of CT based CAD in the diagnosis of tuberculosis, and highlights the current limitations of CAD in the active finding of tuberculosis patients and future research priorities.

【Key words】 Tuberculosis, pulmonary;　Artificial intelligence;　Computer-aided detection;　Chest X-ray;　Chest computed tomography;　Expert consensus
【Fund program】 The National Key Research and Development Program of China (2022YFC2302900);

基金项目:国家重点研发计划项目(2022YFC2302900);北京市卫生健康委员会高层次公共卫生技术人才建设项目(学科带头人-02-10);中华预防医学会加强重大传染病防控的政策倡导项目(INV-035022)

通信作者:吕平欣,Email:lpx1209@163.com;刘宇红,Email:liuyuhong0516@126.com;侯代伦,Email:hodelen@126.com;高磊,Email:gaolei615@126.com;沈鑫,Email:shenxin@scdc.sh.cn

Beijing Municipal Health Commission High-Level Public Health Technical Talent Development Program (Discipline Leader-02-10); Chinese Preventive Medicine Association's Policy Advocacy for Improving Prevention and Control of Major Infectious Diseases (INV-035022)

胸部影像学检查是肺结核筛查和诊断的重要工具，主要包括胸部 X 线平片（chest X-ray，CXR）和胸部计算机断层扫描（computer tomography，CT）。然而，由于基层医疗卫生机构 CXR 人工解读的准确性和一致性较差、专业人员缺乏等因素，影响了 CXR 在肺结核筛查工作中的应用。随着人工智能（artificial intelligence，AI）研究的迅速发展，基于大数据及深度学习的 AI 辅助读片技术（computer-aided detection，CAD），又称计算机辅助检测，取得突破性进展。应用 CAD 对数字 CXR 进行自动化和标准化解读，可有效减少人工解读存在的不足，提升肺结核的筛查效率[1-3]。世界卫生组织（World Health Organization，WHO）2016 年出版的《胸部 X 线摄影在肺结核检测中的应用：当前 WHO 建议及项目实施方法的总结》一书中就提到了 CAD 软件在肺结核筛查中的潜力[2]。通过对 CAD 软件进行全面评估后，WHO 在 2021 年出版的《WHO 整合版指南模块 2：结核病系统筛查》中提出，对≥15 岁人群进行肺结核筛查和分诊时可使用 CAD 替代人工阅片[3]。

近年来，用于 CXR 肺结核检测的 CAD（CXR-CAD）研发和商业化产品持续增长，截至 2025 年 4 月，遏制结核病全球合作伙伴组织（Stop TB Partnership）和全球创新诊断基金会（Foundation for Innovative New Diagnostics，FIND）的 AI4HLTH 网站共展示了 23 款 CXR-CAD 产品，其中，15 款产品至少已获得中国国家药品监督管理局认证、欧洲统一认证、美国食品药品监督管理局认证等任何 1 个监管机构的认证；4 款产品正在等待认证；4 款产品处于开发阶段[4]。技术的进步让结核病高负担国家更大范围应用 CXR 进行肺结核筛查成为可能。Qin 等[5]对多个国家 12 款 CXR-CAD 软件的性能进行评价研究，包含了我国的两款 CXR-CAD 软件（JF CXR-2 和 InferRead DR），性能与经过 WHO 评估的产品类似；该研究还显示，CXR-CAD 在不同人群的肺结核筛查中存在明显差别，不同的 CXR-CAD 软件之间，甚至同一软件不同版本之间的阈值也存在明显差别，在实际应用中需要关注阈值的设定。

我国 2024 年发布的《全国结核病防治规划（2024—2030 年）》[6]强调了推广新技术应用，提出“在基层医疗卫生机构积极推广应用远程会诊和基于人工智能数字化影像学辅助诊断（CAD）系统”。目前，国内尚缺乏关于 CAD 应用的技术规范。本共识结合 WHO 相关技术指南和我国的应用实践，提出 CAD 在结核病发现中的应用技术指引，以期提高 CAD 在肺结核早期发现中的应用效果，促进我国结核病防治规划目标以及终止结核病流行的实现。

尽管胸部 CT 图像没有解剖结构重叠，且密度分辨率明显高于 CXR，在肺结核病变的早期发现、活动性判断和鉴别诊断方面优于 CXR，基于胸部 CT 图像的肺结核相关人工智能辅助诊断模型（CT-CAD）的研究取得很大进展[7]，但截至目前市场上还没有成熟的可用于解读肺结核 CT 图像的 CAD 产品，因此，本共识仅聚焦 CXR-CAD 的应用进行推荐。

共识制定方法

本专家共识由中国防痨协会影像专业分会、中华医学会结核病学分会、中国防痨协会标准化专业分会和中国防痨协会结核病控制专业分会共同发起，并得到《中国防痨杂志》期刊社的支持。制订过程中设置了专家组、撰写组、方法学组、秘书组、文献整理组和外审组 6 个工作组，包括了影像、呼吸、人工智能、结核病防治、临床领域等专家以及共识制订方法学专家。全体成员均以书面形式对与共识主题相关的经济利益及非经济利益进行申报，利益冲突声明表由专家组进行审定和评估，若工作组成员声明的利益关系对共识内容构成利益冲突，则根据利益冲突的程度，限制该成员参与核心工作或不参与本次共识的制订工作。所有成员均书面声明不存在利益冲突。

共识范围及技术问题的提出由撰写组起草，通过文献调研并使用德尔菲法征集不同领域专家意见，经由专家组讨论审定。共识证据检索由秘书组和文献整理组完成，按照人群、干预、对照和结局的 PICO（P：population；I：intervention；C：comparison；O：outcome）原则进行解构，并根据解构的问题进行系统检索。文献检索数据库包括中文数据库的中国知网、万方数据库、维普数据库、中国生物医学文献

表 1　GRADE 系统证据质量分级

证据质量分级	具体描述	表达字母
高	非常确信真实的效应值接近效应估计，未来研究几乎不可能改变现有评价结果的可信度	A
中	对效应估计值有中等程度的信心：真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大小相同的可能性；未来研究可能对现有评估有重要影响，可能改变评价结果的可信度	B
低	对效应估计值的确信程度有限：真实值可能与估计值大不相同；未来研究很有可能对现有评估有重要影响，改变评估结果可信度的可能性较大	C
极低	对效应估计值的确信程度有限：真实值可能与估计值大不相同；未来研究很有可能对现有评估有重要影响，改变评估结果可信度的可能性较大	D

表 2　GRADE 证据推荐强度分级

推荐强度分级	具体描述	表达数字
强烈推荐	明确显示所推荐的干预措施利大于弊或弊大于利	1
有条件推荐	已有证据显示利弊不确定或无论质量高低的证据显示利弊相当	2

服务系统（SinoMed）、中华医学期刊全文数据库，以及英文数据库的 PubMed 等。

共识推荐建议是在 WHO 相关指南及我国相关的结核病防治工作技术规范的基础上，检索国内外相关研究进展和实践经验，通过专家研讨会议的方式达成共识；形成的初步推荐意见及依据说明，经外审组专家会议审议并提出改进意见；针对证据解读或推荐强度分歧，通过德尔菲法开展多轮匿名评议与反馈，逐步集中专家意见，最终实现一致性结论；指南专家组对共识终稿进行评审、完善和批准。采用“GRADE 分级（Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation），建议、评估、发展和评价的分级”方法，将支持推荐意见的证据分为高、中、低和极低四级，综合证据质量等级、可行性、患者偏好和卫生资源投入等核心维度，明确推荐强度为强烈推荐和有条件推荐（表 1、2）。

本共识已在国际实践指南注册平台（Practice Guideline Registration for Transparency, PREPARE; http://guidelines registry. org）进行双语注册（注册号：PREPARE-2024CN018）。

本共识主要供各级结核病防治政策制定机构以及专业防治机构、基层医疗卫生机构等各级各类医疗卫生机构相关人员在工作中参考使用。共识发布后将通过学术会议、医学网站及微信公众号等多种形式在全国范围宣贯培训。

CAD 工作原理

CAD 软件主要是指通过计算机视觉和人工智能对数字化医学图像进行处理以识别疾病。当前，CAD 软件已从早期机器学习方法进展到以深度学习为主的人工智能方法，在中文语境下，等同于“人工智能辅助读片”。

CAD 软件的工作原理是基于人工智能与医学影像分析的结合，流程主要包括数据采集与预处理、特征提取、病变检测与分割、诊断与分类以及结果输出与解释[8]。CAD 软件首先从医学影像设备获取原始图像，并通过预处理提高图像质量；随后利用卷积神经网络（convolutional neural network, CNN）自动提取图像特征，检测并分割病变区域；接着通过支持向量机（support vector machine, SVM）、随机森林（random forest, RF）、逻辑回归（logistic regression, LR）等多种分类器模型对病变进行诊断与分类；最后将诊断结果以可视化形式输出，并提供热图（heat map）、概率评分等解释性信息以辅助医生理解[9]。CAD 软件通过持续学习和反馈机制不断优化，旨在提高诊断时效性及准确性[10]。

国内外 CXR-CAD 软件的功能

目前，在 Stop TB Partnership 和 FIND 的 AI4HLTH 网站展示了 23 款 CXR-CAD，该网站旨在列出所有可用于结核病检测的 CAD 产品，无论其开发阶段、监管或政策批准情况如何，以向使用者和研究人员提供有关 CAD 产品的相关信息，并提示需注意不同国家监管分类和批准标准的差异，在此列表中并不意味着认可、验证或遵守全球采购标准。产品采购需遵守各国相关法律法规要求。

据网站资料显示，已获得认证的有 15 款软件，均经过不同监管部门的认证流程，确保其在检测准确性方面达到较高水平，且显示为已上市的商业化产品，可通过公开渠道获取，部分已在多个国家和地

表 3 基于 AI4HLTH 资源中心已获认证的 CXR-CAD 软件

软件名称	国家	NMPA 认证	CE 认证	FDA 认证	概率评分	热图显示	图像输入格式	默认阈值[a]	阈值调整	检测时间
JF CXR-1	中国	第三类[b]	Certified，Class Ⅰ，MDR	—	是	是	DICOM	0.35	—	5 s
InferRead DR Chest	中国	—	Certified，Class Ⅱ[b]，MDR	—	是	是	DICOM、JPEG、PNG	0.40	是	5 s～20 s
ZYing M-D IntelReport，Magic TB	中国	第二类[b]	—	—	是	—	DICOM、JPEG（仅限 Magic TB）、PNG（仅限 Magic TB）	0.50	是	30 s
Genki	印度	—	—	510(k) cleared. Class Ⅱ	是	是	DICOM、JPEG、PNG	0.50	是	30 s
qXR	印度	—	Certified，Class Ⅱ[b]，MDR	—	是	是	DICOM、JPEG、PNG	0.50	是	15 s～30 s
Lunit INSIGHT CXR	韩国	—	Certified，Class Ⅱ[a]，MDR	—	是	是	DICOM	0.15	是	5 s～20 s
AXIR	韩国	—	Certified，Class Ⅱ[a]，MDR	—	是	是	DICOM、JPEG	0.30	是	10 s
VUNO Med®-Chest X-ray	韩国	—	Certified，Class Ⅱ[a]，MDR	—	是	是	DICOM	—	—	5 s～20 s
JVIEWER-X（JLD-02K）	韩国	—	Certified，Class Ⅰ，MDR	—	是	是	DICOM、JPEG、PNG	0.50	是	5 s～20 s
Inspectra CXR	泰国	—	—	—	是	是	DICOM、JPEG	0.44	—[c]	60 s
Dr Aid	越南	—	—	510(k) cleared. Class Ⅱ	是	是	DICOM、JPEG、PNG	0.60	是	10 s～15 s
CAD4TB	荷兰	—	Certified，Class Ⅱ[b]，MDR	—	是	是	DICOM、JPEG、PNG	60	是	5 s
Rayscape AI	罗马尼亚	—	Certified，Class Ⅰ，MDD	—	是	—	DICOM	—	—	30 s
ChestLink，ChestEye	立陶宛	—	ChestLink：Certified，Class Ⅱ[b]，MDR ChestEye：Certified，Class Ⅱ[a]，MDD	—	—	是	DICOM、JPEG、PNG	—	是	10 s
RADIFY	南非	—	—	510(k) cleared. Class Ⅱ	是	是	DICOM、JPEG、PNG	0.60	是	3 s

注 NMPA 为中国国家药品监督管理局；CE 为欧洲统一认证；FDA 为美国食品药品监督管理局；概率评分（probability score）指 CAD 软件通过深度学习算法对影像数据进行分析后，输出的关于病变存在概率的量化评分，该评分通常是 0～1 或 0～100 的数值，数值越高则表示病变存在的可能性越大；热图为一种数据可视化方法，以二维图形中的颜色深浅展示空间中的数值大小，在 CAD 软件中，常用热图描述图像上的异常程度；阈值为若 CAD 软件输出的异常分数大于该数值，则认为其结果为异常（阳性）；[a]：阈值分数通常在 0～1 或 1～100，阈值增加会导致敏感度降低、特异度提高，阈值减少会导致敏感度提高、特异度降低；[b]：NMPA 授权的第三类和第二类证书功能及应用许可请参考中国国家药品监督管理局发布的医疗器械分类目录界定中关于医用软件的界定（http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do）；[c]：Inspectra CXR 软件不可自行调整阈值，但可根据用户需求向软件公司申请调整阈值权限；“—”为 AI4HLTH 网站及其相关资料中未获得确信数据

区投入使用；这些软件均具有多疾病检测、本地部署及云部署功能，临床应用、结果输出形式、兼容性和拓展性各具特点[4]，见表 3。

随着人工智能技术的日新月益，相信我国有越来越多的企业开展 CXR/CT-CAD 软件研发与拓展，也期待有很多高质量、高效率与便利的产品应用在我国结核病防控的临床与公共卫生领域。

CXR-CAD 应用推荐

一、CXR-CAD 在医疗机构就诊患者中的应用

（一）应用场景

患者到医疗机构就诊，并在临床诊疗流程中需要胸部 X 线检查进行诊断和鉴别诊断。

（二）推荐意见

推荐意见 1：对于到医疗机构就诊并在诊疗过程中进行 CXR 检查的 15 岁及以上患者，推荐使用 CXR-CAD 进行肺结核发现，特别是在影像诊断能力不足的地区。（B1）

1. 推荐意见说明：综合性医疗机构是结核病患者发现的第一道关口，面临患者流量大、影像检查工作量大、人工读片易漏诊的风险，CAD 软件能够提示影像医生关注可能存在的疑似肺结核病变，对降低漏诊率、提高肺结核患者早期发现有重要作用。基层医疗卫生机构的医务人员在肺结核诊疗工作中，面临着诊疗能力有限、日常工作量较大以及专业影像阅片人员匮乏等问题。借助 CAD 技术辅助 CXR 读片，可有效加快阅片速度、提升准确性，可在一定程度上缓解当前困境。

目前，由于 CXR-CAD 在 15 岁以下儿童和青少年人群中应用的证据有限，WHO 指南仅推荐其应用于 15 岁及以上人群的肺结核主动筛查和分诊[3]，本共识的推荐意见亦仅适用于 15 岁及以上人群。依据现有中等质量证据，CXR-CAD 在 15 岁及以上人群的肺结核筛查中呈现出高敏感性和良好的可推广性，可以显著提高筛查效率，节省人力成本，带来的公共卫生获益远高于潜在风险，故予以强烈推荐。

此外，CAD 的阈值设定对于筛查效率有重要影响，我国 CAD 产品注册的相关临床研究通常是在医疗机构开展，数据来源于医疗机构就诊人群，与本推荐意见的应用场景和目标人群同质性较高，故医疗机构就诊患者在应用 CAD 进行筛查和分诊时，可直接使用 CAD 软件内置阈值。

2. 推荐依据：医疗机构是结核病患者发现的重要场所，快速、敏感、高效的分诊工具对于提升医疗机构肺结核患者的发现效率至关重要。一项针对病原学阳性肺结核患者的多中心回顾性队列研究结果显示，我国 87.5% 的肺结核患者的首诊机构在综合医院，而综合医院就诊患者的诊断延迟率为 61.8%[11]。对于到达综合医院就诊，特别是在呼吸科、急诊科、感染科、风湿免疫科、内分泌科、肿瘤科、泌尿科、移植科等重点科室就诊的患者，要特别警惕肺结核的可能[12]。在深圳市一家综合医疗机构多个科室的 543 例患者痰液的检测结果显示，肺结核疑似患者主要来自呼吸内科的住院和门诊患者，病原学阳性率最高的 3 个科室是门诊部急诊内科（17.0%）、门诊部呼吸内科（14.6%）、住院部呼吸内科（13.2%）[13]。

CAD 软件在肺结核影像筛查和分诊中具有较高敏感度，可提高放射科医生的判读准确性。国内一项前瞻性多中心临床研究验证了基于 CNN 算法的 CAD 软件（JF CXR-1）筛查肺结核的有效性和安全性，研究纳入 1161 例 15 岁以上受试者，以 5 位高级职称放射科医生的诊断结果为标准，CAD 的敏感度、特异度和一致率分别为 94.2%（95%*CI*：92.0%～95.8%）、91.2%（95%*CI*：88.5%～93.2%）和 92.7%（95%*CI*：91.1%～94.1%）[14]。孟加拉国的一项研究评估了 5 种 CAD 软件（CAD4TB、InferReadDR、Lunit INSIGHT CXR、JF CXR-1 和 qXR）诊断肺结核的效果并与放射科医生读片结果进行对比，研究纳入 23 954 例 15 岁及以上人群的胸部 X 线片，由 3 名放射科医生和 5 种 CAD 软件独立阅片，将放射科医生读片阳性结果分三类，在 A 类高度怀疑结核判定为阳性组中，5 种 CAD 软件的肺结核检测敏感度（79%～100%）和特异度（93.5%～98.0%）均优于放射科医生的 38.9%（95%*CI*：37.3%～40.5%）和 88.9%（88.5%～89.4%），且均使 GeneXpert 检测数量减少 50%[15]。

在包含 CXR 的诊断流程中应用 CAD 软件，能够提高诊断效率，确保疑似肺结核的患者及时准确地进入后续诊疗流程。一项研究使用来自印度、中国和美国 6 个国际数据集对研究者开发的一个深度学习系统识别 CXR 异常的效果进行训练，结果表明将 CAD 应用在优先处理异常情况的工作流程中，可将处理异常案例的周期时间缩短 7%～28%[16]。我国的一项研究对青海省构建的人工智能肺结核影像辅助诊断系统中 56 家医院的 3479 例患者胸部 X 线片诊断结果进行评价，以病原学检测或临床诊断结果为标准，结果显示系统的准确率为 97.1%，自动出具辅助诊断影像报告时间在 2 s 内，并将医

生出具报告的时间缩短至 20～45 s，有效减少了患者等候报告的时间，提升了医院门诊效率[17]。韩国一项基于深度学习的多模态自动检测方法诊断肺结核效果的回顾性研究，受试者接受 CXR 和痰液检查，对比人工阅片与 CAD 筛查的诊断模型性能，结果显示用 CAD 取代人工阅片后，肺结核检测效果提高，且针对不同临床环境制定含 CAD 的多组分诊断模型比传统肺结核检测方法更实用[18]。国内一项对比放射科医生是否应用核心模型为 TB-UNet 的 CAD 软件检测肺结核的效果研究，结果发现应用 CAD 辅助检测远高于无 CAD 辅助时医生的准确度(85% *vs.* 62%)，且能使医师的诊断敏感度提高 11.8%[19]。

对于基层医疗卫生机构，尤其是医疗卫生资源有限的地区，CAD 软件可以有效弥补影像科医生不足或经验欠缺的问题。广西壮族自治区 108 名基层医疗卫生机构卫生技术人员的岗位能力调查发现，31.5%的人员影像学诊断能力缺乏[20]；北京市 256 名社区服务中心的结核病防治医务人员 65.2%为大专及以下学历[21]。重庆市 91 名基层医疗卫生机构的医务人员 78.5%为大专及以下学历、80%为初级职称或无职称，相关的专业知识和技能薄弱，尤其对于一些专业知识和技能要求高的医疗服务项目更显能力不足[22]。

推荐意见 2：针对 CAD 报告的疑似肺结核病变，应由有资质的影像医生进行复核；仍认为是疑似肺结核病变者，应在影像报告中明确体现。(C1)

1. 推荐意见说明：现有研究中缺乏多中心、前瞻性研究验证 CAD 联合医生复核的实际效果和成本效益，CAD 软件借助深度学习可以起到筛查和辅助诊断的作用，但既往研究的不同人群分组中，CAD 软件的诊断性能有所不同，且不同研究所评估的 CAD 软件、阈值设定及纳入对象均有差异，研究间存在高度异质性和可变性，因此对于将 CAD 结果作为参考标准得出的相关结论，应谨慎分析。大多 CAD 产品的敏感度高，但特异度相对较差，实际应用中可能存在较多“过诊”，因此本共识建议对于 CAD 报告具有疑似肺结核病变者，应由有资质的影像医生进行复核以提升诊断可靠性。在缺乏有资质的影像医生的基层医疗卫生机构，在我国建立起的区域医疗中心模式下，可以通过远程读片由上级医院医生协助复核也是可行的。尽管本推荐意见的证据质量较低，但鉴于我国相关法规对于医疗机构检测报告的要求、推荐意见的可行性以及潜在的低风险-高获益比，共识专家组将本推荐意见的推荐强度确定为强烈推荐。

2. 推荐依据：CAD 软件检测准确性在不同研究间存在差异，由人工阅片对 CAD 检测的异常结果进行确认，可提高诊断特异度，减少后续检测流程和成本。在越南开展的一项将 CAD(qXR3.0)软件整合到肺结核检测流程以规范 CXR 判读的研究显示，医生与 CAD 联合判读 CXR 结果的一致性从实施 3 个月的 47.3%提高到实施 9 个月的 76.1%；从检测阳性率来看，总体样本的 GeneXpert 检测阳性率为 19.3%，而经 CAD 与临床医生双重判读为疑似肺结核患者的 GeneXpert 检测阳性率显著升高至 28.9%，较总体阳性率明显提升[23]。CAD 软件检测肺结核准确性较高，但不同研究间的敏感度和特异度存在差异，主要与个体年龄、性别、既往结核病史、HIV 感染、来源等因素相关[15,24]。此外，我国目前医疗法规要求医生对诊断结果负最终责任[25]，单独使用 CAD 软件出现读片错误后的责任归属难以界定，因此将 CAD 软件作为影像医生的辅助工具整合到肺结核诊断流程，可提高肺结核总体检测的敏感度[26]，也可明确医生承担诊断责任[27-29]。

二、CXR-CAD 在重点人群和重点场所筛查中的应用

(一)应用场景

在社区重点人群(包括肺结核患者密切接触者、既往结核病患者、老年人、糖尿病患者等)开展肺结核主动筛查，以及在学校、监管场所、戒毒所、职业粉尘暴露等重点场所开展入学(监、职)体检或年度健康体检，且检查手段包括 CXR 检查。

(二)推荐意见

推荐意见 3：对于参加人群、重点场所肺结核筛查的 15 岁及以上人群，推荐使用 CXR-CAD 进行肺结核主动发现。(B1)

1. 推荐意见说明：目前，我国结核病主动发现策略是以症状筛查和 CXR 检查为主，而社区居民中具有结核病可疑症状的人群比例较低、CXR 检查依赖有经验的放射科医生进行解读。CAD 的应用可以帮助识别人群中无症状肺结核患者，并解决 CXR 人工读片中专业人员不足、一致性差等问题，显著扩大结核病筛查的规模，增加风险人群获得 CXR 筛查的机会[3]。由于缺乏严格的随机对照临床研究数据，且已有的研究在国外人群应用场景较多，基于我国人群的研究较少，证据质量等级评估为中等。鉴于在重点人群、重点场所肺结核主动筛查对于控制结

中国知网 https://www.cnki.net

核病的重要性、所需适宜技术的迫切性，以及 CXR-CAD 在这一场景应用的可行性和公共卫生获益，本共识将本条推荐意见列为强烈推荐。

2. 推荐依据：使用 CAD 软件进行社区人群的肺结核筛查能有效减少人力、物力支出，同时提高筛查效率。在秘鲁利马的 3 个社区使用 CAD 软件（CAD4TB v6）开展居民肺结核主动筛查中，每台移动 X 线车每天能进行 CXR 检查的中位数为 114 次，可根据 CAD 的评分结果迅速确定需要进一步开展临床评估和进行痰液检测的对象，极大地提高了筛查的速度和效率[30]。柬埔寨开展的一项基于社区人群的主动筛查项目中，运用 CAD 软件阅片与全部依靠人工读片或细菌学检测相比，人工读片数量减少至 37%，细菌学检测减少至 16.6%，并能检出 96.6%的“提示肺结核异常”病例和 97.7%的 GeneXpert 阳性病例[31]。在巴布亚新几内亚实施的一项全民系统性肺结核筛查项目的研究结果显示，CXR 和 CAD 软件（CAD4TB）的结合取代了人工处理和解读 CXR 的过程，有助于实现更高的 CXR 检查覆盖率，最终项目的 CXR 检查覆盖率达到了 98.6%[32]。宁夏回族自治区采用肺结核 CAD 筛查系统很好地解决了乡镇卫生院阅读 CXR 能力不足的问题，同时提高转诊质量，减少不必要的社会支出[33]。

使用 CAD 软件进行社区人群的肺结核筛查能早期发现患者，提高筛查敏感度。越南的一项研究结果显示，7 款 CAD 软件[印度 Qure.ai（qXR v3）、荷兰 Delft Imaging（CAD4TB v7）、印度 DeepTek（Genki v2）、韩国 Lunit（INSIGHT CXR v3.1.0.0）、中国 JF Healthcare（JF CXR-1 v3.0）、中国 InferVision（InferRead DR Chest v1.0.0.0）以及立陶宛 OXIPIT（ChestEye v1）]在有、无肺结核可疑症状的筛查对象中表现相当，鉴于近 50%的社区活动性肺结核患者没有症状，CAD 软件的使用有可能提高肺结核筛查的效率，特别是可以识别没有症状的肺结核患者[34]。巴基斯坦开展的一项社区肺结核主动筛查中，使用配备数字 X 线机和 CAD 软件（CAD4TB）的移动车进行 CXR 筛查，随后进行 GeneXpert 检测。在 166 例 GeneXpert 检测阳性的患者中，102 例（61%）GeneXpert Ct 值属于低或极低细菌载量类别，提示这些患者可能处于疾病早期阶段[35]。在南非监管场所中使用 CAD 软件（CAD4TB）开展肺结核筛查与单独对有可疑症状者进行检测相比，患者发现率提高了一倍[36]。南非的另一项监管场所的肺结核筛查中，3935 例无症状检测对象基于 CAD（CAD4TB）异常评分被确定为疑似患者，进一步检测发现，其中有 344 例患有活动性肺结核[37]。

推荐意见 4：在重点人群、重点场所肺结核主动筛查中，可根据筛查地区的结核病疫情和目标人群特征考虑采取适宜的阈值，或直接使用 CXR-CAD 软件内置阈值。（B2）

1. 推荐意见说明：针对不同目标人群的特征应用适宜的 CAD 阈值已经是国内外的共识。大部分 CAD 产品在研发和注册过程中开展的研究多以医疗机构就诊人群为主，其系统内置的阈值可能并不是大规模人群主动筛查场景下的最佳阈值，可能会导致公共卫生资源的浪费。本推荐意见提示 CAD 使用者在应用过程中关注阈值问题，对筛查结果进行合理分析；同时呼吁 CAD 产品相关企业在产品研发和临床研究中，针对不同结核病流行程度、不同应用场景和目标人群的特征提出多元化适宜阈值建议，优化产品的适应性，提高筛查效率。

CAD 阈值校准方法可参考 WHO 发布的 CAD 阈值校准手册[38]。校准研究所需的数据可以前瞻性地收集或从已有的数据源中提取，采用横断面或病例对照研究设计。前瞻性横断面研究设计适用于没有可用的数据源或已有数据与使用场景及目标人群特征不匹配的情况；病例对照研究适用于能获得代表目标人群数据的情况。所收集的数据包括：人口学数据、临床诊疗数据、病原学参考标准的结果，以及 CAD 评分。使用在线数据分析工具（https://worldhealthorg.shinyapps.io/CAD4TB_validity/）对收集到的数据进行分析，计算在各种阈值下 CAD 用于筛查的敏感度、特异度及 ROC 曲线。根据研究结果，确定适合当地情况和使用情景的最合适 CAD 阈值。在选择阈值时，需要权衡敏感度和特异度，以及后续诊断的成本。

2. 推荐依据：CAD 软件在不同阈值设定下展现出不同的敏感度和特异度。2019 年非洲莱索托全国结核病患病率调查数据的二次分析中，当设定 CAD（CAD4TB v7）阈值为 13 时，CAD 的敏感度为 89.7%（95%*CI*：84.6%～94.8%），特异度为 74.2%（95%*CI*：73.6%～74.9%），接近 WHO 目标产品特征标准[39]。在广东省英德市开展活动性肺结核筛查试点项目中，当以最终诊断（包括细菌学确诊和临床诊断的肺结核患者）为标准时，CAD 软件（JF CXR-1，v2）在阈值为 30 时，敏感度为 100%，高于现场放射科医生的 50%和高级放射科医生的

62.5%；在特异度方面，该 CAD 软件在阈值为 30 时特异度为 95.7%，在阈值为 50 时特异度为 96.8%，与高级放射科医生的 98.5%较为接近[40]。在南非农村社区开展的肺结核筛查中，将 CAD(CAD4TB v5)阈值设为 39 时，CAD 具有与放射科医生相似的敏感度，但特异度略低；其新一代算法 CAD(CAD4TB 6.0)的回顾性分析表明，阈值设置为 47 时性能与放射科医生相当[41]。

不同人群中肺结核患者的胸部影像学表现不同，应在筛查前设置适当的 CAD 软件阈值。在印度尼西亚对糖尿病人群进行肺结核筛查结果显示，CAD(CAD4TB v5)的 ROC 曲线下面积(area under curve，AUC)为 0.89(95%*CI*：0.73～1.00)；在阈值分数为 65 时，敏感度和特异度分别为 88.9%(95%*CI*：51.8%～99.7%)和 88.4%(95%*CI*：84.5%～91.6%)；使用该阈值，346 例糖尿病患者中有 48 例(13.9%)需要进行病原学检测，没有以病原学作为标准确诊的患者被遗漏。当仅以病原学确诊的肺结核为参考标准时，AUC 为 0.97(95%*CI*：0.94～0.99)，65 仍是最佳阈值[42]。在不同 CAD(CAD4TB 3.07)评分阈值下，随着 CAD 评分阈值的提高，糖尿病患者中结核病患者检测的准确性提高，特异度增加，但敏感度降低[43]。Kagujje 等[44]在赞比亚的研究显示，CAD(CAD4TB v7，qXR v3.0)阅片在既往接受过肺结核治疗的患者中的准确性显著降低，检测活动性肺结核的最佳 CAD 阈值因既往结核病病史以及进一步按性别和 HIV 感染状态分层而有很大差异。

推荐意见 5：对于 CXR-CAD 报告有疑似肺结核病变者，应转诊至结核病定点医疗机构进一步诊断；或根据当地卫生资源、诊断能力等条件，经影像医生复核后转诊。(B2)

1.推荐意见说明：CAD 应用于社区肺结核筛查能提高主动发现患者的效率，但不同 CAD 产品的准确性存在差异，不同亚组人群中 CAD 性能也存在差异，CAD 还不能单独用于肺结核诊断，需要联合其他检测方法以提高诊断的准确性。在实际工作中，联合检测需要充分考虑成本因素以及可行性，并且基于不同地区、性别、HIV 感染和糖尿病等因素针对性地调整筛查策略[45]。

将大规模主动筛查中发现的 CXR-CAD 报告疑似肺结核病变者及时转诊至结核病定点医疗机构，可以进一步完善结核病相关病原学检测以及其他诊断流程，WHO 的肺结核筛查指南中有条件地推荐 CAD 在筛查和分诊的场景下可替代人工读片[3]。但由于 CAD 作为筛查工具，大多敏感度高而特异度相对较低，实际应用中可能存在一定比例的假阳性，导致过多的转诊以及不必要的诊断性检测。如果对于 CAD 报告具有疑似肺结核病变者首先由影像医生复核，再将人工复核仍怀疑肺结核者进行转诊，可能能够减少转诊人数和接受病原学检测的人数，进而节省医疗卫生资源，但这一策略需要具备专业能力的影像医生，同时会使筛查流程变得复杂化，筛查的时效性可能降低。在具体实施过程中，应根据各地的筛查策略、定点医院诊断能力、影像复核能力以及医疗卫生资源等进行统筹考虑，确定符合当地具体情况、最具成本效益的筛查和转诊路径。

2.推荐依据：多项研究显示，设置适当阈值的 CAD 用于社区肺结核的筛查总体的准确性较高。在广东省英德市开展活动性肺结核筛查试点项目中，与现场放射科医生(AUC＝0.740)和资深放射科医生(AUC＝0.805)相比，CAD 软件(JF CXR-1，v2)取得了更好的曲线下面积，说明应用 CAD 的筛查效能更高；当以最终诊断(包括细菌学确诊和临床诊断的结核病患者)为标准时，该 CAD 软件的 AUC 最高达到 0.985；在敏感度方面，CAD 软件在不同阈值下的表现优于人工读片[40]。一项在南非、赞比亚和津巴布韦进行的大规模社区肺结核主动发现的临床试验中，以微生物学标准(GeneXpert Ultra 和/或痰培养阳性)为参考标准，CAD(CAD4TB v7)的 AUC 为 0.90(95%*CI*：0.82～0.97)[46]。

不同 CAD 产品的准确性存在差异。Qin 等[5]利用来自南非结核病患病率调查的样本评估了 12 种 CAD 产品[CAD4TB 7.0(Delft Imaging Systems，荷兰)、ChestEye 2.4(Oxipit.ai，立陶宛)、Genki 20.12(DeepTek，印度)、InferRead DR Chest 1.0(Infervision，中国)、JF CXR-2(JFHealthcare，中国)、Lunit INSIGHT CXR 4.9(Lunit，韩国)、qXR 3.0(Qure.ai，印度)、RADIFY 3.5.0c(Envisionit，南非)、TiSepX-TB 1.0.0.0(MedicalIP，韩国)、XrayAME 1.0(Epcon，比利时)、Xvision 2.2.211(Mindfully Technologies，罗马尼亚)以及 Nexus CXR 1.0(Nexus，南非)]，不同产品的 AUC 范围在 0.46～0.91。Gelaw 等[47]研究了 3 种 CAD 系统(CAD4TB 6、Lunit INSIGHT 4.9.0 和 qXR 2.0)在全球移民中应用 CXR 筛查肺结核的准确性，在肺结核筛查方面具有相似的诊断准确性，且与放射科医生的诊断准确性(以微生物学检测结果为参考标

准)相当。

CAD 在不同人群中的性能也存在差异。肯尼亚的研究显示,在年龄较大的参与者和有既往肺结核病史的参与者中,CAD(CAD4TB v6)阅片的特异度较低;在有既往肺结核治疗史的参与者中特异度为 54.1%(95%*CI*:51.3%～56.9%),65 岁以上老年人的特异度低于年轻人[48]。在四川省进行的 3 种 CAD 技术应用于 HIV/AIDS 人群肺结核主动筛查效果的研究发现,以病原学诊断结果为参照标准,人工阅片诊断 HIV/AIDS 合并病原学阳性肺结核的敏感度为 70.2%,特异度为 71.8%,一致率为 71.7%;而 CAD 技术诊断 HIV/AIDS 并发病原学阳性肺结核的敏感度为 89.4%,特异度为 33.1%,一致率为 37.3%[49]。

在社区肺结核筛查中,CAD 软件与其他检测手段联合应用可进一步提高筛查的效率和准确性。2021 年 7 月至 2022 年 8 月,在菲律宾、越南、南非、乌干达和印度 5 个国家开展的研究发现[45],CAD(CAD4TB v7)联合 Xpert HR(用全血或毛细血管血检测特定基因表达水平)在保持 90%敏感度时,特异度达 79.6%,相比单独应用 CAD 提高了 9.3%,可减少不必要的痰检次数。越南使用“Double X 策略”对有症状和无症状的肺结核易感人群进行结核病的筛查和诊断[50],此策略结合了 CXR-CAD 和 GeneXpert 检测技术。首先开展 CXR,然后利用 CAD 技术(qXR 3.0)对胸部 X 线片进行分析,对于 CAD 报告疑似者,或有肺结核症状和/或具有风险因素者,采集痰标本进行 GeneXpert 检测以确诊。研究结果显示,2020—2022 年,通过该策略对 96 631 名参与者进行 CXR 检查,其中 15 224 名参与者进行 GeneXpert 检测,共诊断出 1144 例 Xpert 阳性的肺结核患者,其中 51.0%为亚临床肺结核患者。这表明“Double X 策略”在检测包括亚临床肺结核在内的肺结核方面是有效的。

基于 CT 的 CAD 在结核病中的研发进展

CT 在显示肺内病灶细节、解剖关系和成像分辨率等方面相较于 CXR 检查具有一定优势。随着胸部 CT 检查的逐渐普及、成像技术的不断优化和薄层 CT 图像的广泛推广,CT 已成为早期诊断肺结核、确定结核活动性和淋巴结结核的重要检查方法。目前,基于机器学习(machine learning,ML)和深度学习(deep learning,DL)模型可以从具有金标准诊断结果的影像数据中学习深层次的影像特征,从而生成辅助诊断的结果,包括异常值的提示、病灶勾画等,可以辅助医生对肺结核尤其是活动性肺结核进行诊断,提升诊断效率和准确率。目前针对肺结核 CT 的 CAD 诊断相关研究已逐渐开展,在以下几方面已显现出良好前景。

首先,在诊断速度方面,一项研究使用 3D ResNet-50 模型在 CT 图像中识别活动性肺结核,诊断准确性超过了有经验的放射科医生,对 CT 图像的阅读和诊断速度是人类专家的 10 倍[51]。其次,在自动化检测与病灶分割方面,Xu 等[52]的研究提出了一种基于形状的自动化检测算法,可以自动检测和精确划分感染肺部的结核病空洞;Ma 等[53]的研究应用 U-NET 对活动性肺结核病灶进行自动检测和分割;巩盼等[54]的研究使用 AI 技术验证了浸润性肺结核病灶检测及评估的准确性及可行性。此外,CT-CAD 在肺结核与其他肺部疾病的鉴别诊断中也提供了有力的支持。近年来,一系列研究报道了 CT-CAD 在肺结核与肺癌、社区获得性肺炎、非结核分枝杆菌肺病和矽肺等肺部疾病的鉴别诊断能力[55-63]。

尽管 CAD 在肺结核 CT 的应用中仍处在起步阶段,还存在较大的挑战与限制,如相关产品缺乏规范与标准、DL 或 ML 模型的可重复性与临床应用有待提高,但随着技术的不断进步和研究的深入,CT-CAD 将在肺结核筛查和诊断中发挥更大作用。

局限性与未来研究方向

本共识是以 WHO 相关指南、国内外研究进展为基础制定而成,目前,WHO 推荐 CXR-CAD 技术应用于 15 岁及以上人群,因为儿童肺结核在影像学特征方面与成人肺结核存在差异,所以适用于成人肺结核筛查的 CXR-CAD 技术无法直接用于儿童群体。尽管当下已有针对儿童群体应用 CXR-CAD 技术的探索性研究,但所积累的有效证据依旧不足,因此本共识未纳入儿童肺结核。对于 CXR-CAD 辅助诊断肺结核的卫生经济学评价、CXR-CAD 的阈值、CXR-CAD 与人工阅片及其他肺结核诊断技术的最优组合方案以及不同亚人群中的应用价值等方面循证医学证据较少。未来需要进一步研究的内容包括:(1)CXR-CAD 筛查肺结核的卫生经济学评价。(2)针对不同地区、不同人群特征 CXR-CAD 筛查肺结核最佳阈值的研究。(3)不同应用场景下 CXR-CAD 与现有人工阅片系统的最优组合方案。(4) CXR-CAD 与其他诊断方法多技术联用的肺结

核筛查方式，例如 CXR-CAD 与分子检测技术联用对肺结核患者筛查效果。(5)在不同重点人群中的 CAD 筛查肺结核效果评价，比如儿童、老年人群、HIV 感染者、矽肺患者、结核分枝杆菌潜伏感染者。(6)基于 CT 图像的肺结核 CAD 软件的开发与验证。(7)包括肺结核在内的多病种一站式 CAD 诊断软件的开发与验证。

总之，CAD 技术应用于肺结核筛查和分诊已显示出一定优势，但是，由于不同地区和不同人群肺结核流行特征和临床特征存在显著差异，因此需要结合本地区及医疗机构实际情况对 CAD 应用策略和流程进行优化，并在实践中开展评估，为进一步修订和完善 CAD 技术应用于肺结核筛查的使用策略提供新的研究证据。

利益冲突 所有参与制定该共识的专家组成员均声明不存在利益冲突

共识制定工作组成员(排名不分先后)：吕平欣、李桂英(北京老年医院)；刘宇红、侯代伦、张立杰(首都医科大学附属北京胸科医院)；邢志珩(天津市海河医院)；王晓萌、张钰(浙江省疾病预防控制中心结核病预防控制所)；李多(首都医科大学附属北京友谊医院)；高磊(中国防痨协会)；沈鑫、饶立歆(上海市疾病预防控制中心结核病与艾滋病防治所)；王黎霞、范永德、李敬文、郭萌(《中国防痨杂志》期刊社)；王硕(北京航空航天大学医学科学与工程学院)；刘勇(北京邮电大学人工智能学院)；李晔(山东第一医科大学附属省立医院)；张宇洋(天津医科大学海河临床学院)

外部评议专家组成员(排名不分先后)：赵雁林、张慧、姜世闻、李仁忠、成君(中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心)；刘剑君(中国防痨协会)；刘霞、温莹(中华预防医学会)；杜建、逄宇(首都医科大学附属北京胸科医院)；张文宏(复旦大学附属华山医院)；李燕明(北京医院)；叶兆祥(天津医科大学肿瘤医院)；竺丽梅(江苏省疾病预防控制中心慢性传染病防制所)；史景云(同济大学附属上海肺科医院)；闵旭红(安徽省胸科医院)；廖庆华(广东省结核病控制中心)；王森路(新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心)；周震(首都医科大学附属北京地坛医院)；吴于青(江西省胸科医院)；雷娟(宁夏回族自治区第四人民医院)；张丽帆(中国医学科学院北京协和医院)；崔晓敬(中日友好医院)；吴璇(西安市胸科医院)；金玫华(浙江省湖州市疾病预防控制中心)；程红梅(新疆克孜勒苏柯尔克孜州疾病预防控制中心结核病防治所)

秘书组成员(排名不分先后)：舒薇、王玉峰、杨颖、张嘉诚

参 考 文 献

[1] Hwang EJ, Jeong WG, David PM, et al. AI for detection of tuberculosis: implications for global health. Radiol Artif Intell, 2024, 6(2): e230327. doi: 10.1148/ryai.230327.

[2] World Health Organization. Chest radiography in tuberculosis detection: summary of current WHO recommendations and guidance on programmatic approaches. Geneva: World Health Organization, 2016.

[3] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: module 2: screening: systematic screening for tuberculosis disease. Geneva: World Health Organization, 2021.

[4] Stop TB Partnership and FIND. AI products for tuberculosis healthcare[EB/OL]. [2025-04-06]. https://www.ai4hlth.org/products/.

[5] Qin ZZ, Van der Walt M, Moyo S, et al. Computer-aided detection of tuberculosis from chest radiographs in a tuberculosis prevalence survey in South Africa: external validation and modelled impacts of commercially available artificial intelligence software. Lancet Digit Health, 2024, 6(9): e605-e613. doi: 10.1016/S2589-7500(24)00118-3.

[6] 国家疾病预防控制局，国家卫生健康委员会，国家发展和改革委员会，等. 关于印发《全国结核病防治规划(2024—2030 年)》的通知[EB/OL]. (2024-11-28)[2025-03-28]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6991217.htm.

[7] 李多，吕平欣. 推动人工智能技术在肺结核影像领域的发展和运用. 中国防痨杂志，2024，46(3)：253-259. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20240013.

[8] Elliott A, Pirruccello JP. Machine learning-based markers for CAD. Lancet, 2023, 402(10397): 182-183. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01061-9.

[9] Chan HP, Hadjiiski LM, Samala RK. Computer-aided diagnosis in the era of deep learning. Med Phys, 2020, 47(5): e218-e227. doi: 10.1002/mp.13764.

[10] Takahashi R, Kajikawa Y. Computer-aided diagnosis: a survey with bibliometric analysis. Int J Med Inform, 2017, 101: 58-67. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2017.02.004.

[11] Zhang L, Weng TP, Wang HY, et al. Patient pathway analysis of tuberculosis diagnostic delay: a multicentre retrospective cohort study in China. Clin Microbiol Infect, 2021, 27(7): 1000-1006. doi: 10.1016/j.cmi.2020.12.031.

[12] 国家呼吸内科医疗质量控制中心，中华医学会结核病学分会，中国防痨协会结核病控制专业分会，等. 综合医疗机构肺结核早期发现临床实践指南. 结核与肺部疾病杂志，2024，5(1)：1-14. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20230428.

[13] 王艳，洪创跃，房宏霞，等. 综合医疗机构呼吸科住院患者结核病筛查的研究. 中华结核和呼吸杂志，2022，45(12)：1209-1213. doi: 10.3760/cma.j.cn112147-20220720-00613.

[14] Yang Y, Xia L, Liu P, et al. A prospective multicenter clinical research study validating the effectiveness and safety of a chest X-ray-based pulmonary tuberculosis screening software JF CXR-1 built on a convolutional neural network algorithm. Front Med (Lausanne), 2023, 10: 1195451. doi: 10.3389/fmed.2023.1195451.

[15] Qin ZZ, Ahmed S, Sarker MS, et al. Tuberculosis detection from chest X-rays for triaging in a high tuberculosis-burden setting: an evaluation of five artificial intelligence algorithms. Lancet Digit Health, 2021, 3: e543-e554. doi: 10.1016/S2589-7500(21)00116-3.

[16] Nabulsi Z, Sellergren A, Jamshy S, et al. Deep learning for distinguishing normal versus abnormal chest radiographs and generalization to two unseen diseases tuberculosis and COVID-19. Sci Rep, 2021, 11(1): 15523. doi: 10.1038/s41598-021-93967-2.

[17] 许杰，王小义，夏丽，等. 基于人工智能的远程肺结核影像辅助诊断应用研究. 中国数字医学，2021，16(8)：98-100. doi: 10.3969/j.issn.1673-7571.2021.08.023.

[18] Choi SY, Choi A, Baek SE, et al. Effect of multimodal diagnostic approach using deep learning-based automated detection

algorithm for active pulmonary tuberculosis. Sci Rep, 2023, 13(1): 19794. doi: 10.1038/s41598-023-47146-0.
[19] Nijiati M, Zhang Z, Abulizi A, et al. Deep learning assistance for tuberculosis diagnosis with chest radiography in low-resource settings. J Xray Sci Technol, 2021, 29(5): 785-796. doi: 10.3233/XST-210894.
[20] 熊章龙，苏东红，莫启章，等. 广西基层医疗卫生机构卫生技术人员职业能力现状及岗位能力需求的调查与思考. 养生保健指南，2021(36): 287-288.
[21] 陈曦，贺晓新，高志东，等. 北京市区(县)社区结核病防治医务人员工作现状调查结果评价. 中国防痨杂志，2015，37(2): 183-188. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2015.02.013.
[22] 梁胜翔. 我国西部地区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务人员核心能力建设研究. 重庆：中国人民解放军陆军军医大学，2020. doi: 10.27001/d.cnki.gtjyu.2020.000024.
[23] Innes AL, Martinez A, Gao X, et al. Computer-aided detection for chest radiography to improve the quality of tuberculosis diagnosis in vietnam's district health facilities: an implementation study. Trop Med Infect Dis, 2023, 8(11): 488. doi: 10.3390/tropicalmed8110488.
[24] Tavaziva G, Harris M, Abidi SK, et al. Chest X-ray analysis with deep learning-based software as a triage test for pulmonary tuberculosis: an individual patient data meta-analysis of diagnostic accuracy. Clin Infect Dis, 2022, 74(8): 1390-1400. doi: 10.1093/cid/ciab639.
[25] 中华人民共和国医师法[EB/OL]. (2021-08-20)[2025-03-28]. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313104.html.
[26] Park J, Hwang EJ, Lee JH, et al. Identification of active pulmonary tuberculosis among patients with positive interferon-gamma release assay results: value of a deep learning-based computer-aided detection system in different scenarios of implementation. J Thorac Imaging, 2023, 38(3): 145-153. doi: 10.1097/RTI.0000000000000691.
[27] Mezrich JL. Is artificial intelligence (ai) a pipe dream? why legal issues present significant hurdles to AI autonomy. AJR Am J Roentgenol, 2022, 219(1): 152-156. doi: 10.2214/AJR.21.27224.
[28] Jaremko JL, Azar M, Bromwich R, et al. Canadian association of radiologists white paper on ethical and legal issues related to artificial intelligence in radiology. Can Assoc Radiol J, 2019, 70(2): 107-118. doi: 10.1016/j.carj.2019.03.001.
[29] Hwang EJ, Goo JM, Yoon SH, et al. Use of artificial intelligence-based software as medical devices for chest radiography: a position paper from the Korean society of thoracic radiology. Korean J Radiol, 2021, 22(11): 1743-1748. doi: 10.3348/kjr.2021.0544.
[30] Yuen CM, Puma D, Millones AK, et al. Identifying barriers and facilitators to implementation of community-based tuberculosis active case finding with mobile X-ray units in Lima, Peru: a RE-AIM evaluation. BMJ Open, 2021, 11(7): e050314. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050314.
[31] Okada K, Yamada N, Takayanagi K, et al. Applicability of artificial intelligence-based computer-aided detection (AI-CAD) for pulmonary tuberculosis to community-based active case finding. Trop Med Health, 2024, 52(1): 2. doi: 10.1186/s41182-023-00560-6.
[32] Dakulala P, Kal M, Honjepari A, et al. Evaluation of a population-wide, systematic screening initiative for tuberculosis on Daru island, Western Province, Papua New Guinea. BMC Public Health, 2024, 24(1): 959. doi: 10.1186/s12889-024-17918-y.
[33] 王晓林，王晓炜，雷娟，等. 宁夏回族自治区肺结核人工智能影像筛查系统的应用. 中国数字医学，2020，15(4): 39-41. doi: 10.3969/j.issn.1673-7571.2020.04.012.
[34] Codlin AJ, Dao TP, Vo LNQ, et al. Independent evaluation of 12 artificial intelligence solutions for the detection of tuberculosis. Sci Rep, 2021, 11(1): 23895. doi: 10.1038/s41598-021-03265-0.
[35] Wali A, Safdar N, Manair R, et al. Early TB case detection by community-based mobile X-ray screening and Xpert testing in Balochistan. Public Health Action, 2021, 11(4): 174-179. doi: 10.5588/pha.21.0050.
[36] Velen K, Sathar F, Hoffmann CJ, et al. Digital chest X-ray with computer-aided detection for tuberculosis screening within correctional facilities. Ann Ame Thoracic Society, 2022, 19(8): 1313-1319. doi: 10.1513/AnnalsATS.202103-380OC.
[37] Jordan AM, Podewils LJ, Castro KG, et al. Prevalence and risk factors of tuberculosis disease in South African correctional facilities in 2015. Int J Tuberc Lung Dis, 2019, 23(11): 1198-1204. doi: 10.5588/ijtld.18.0782.
[38] World Health Organization, UNICEF/UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. Determining the local calibration of computer-assisted detection (CAD) thresholds and other parameters: a toolkit to support the effective use of CAD for TB screening. Geneva: World Health Organization, 2021.
[39] Vanobberghen F, Keter AK, Jacobs BKM, et al. Computer-aided detection thresholds for digital chest radiography interpretation in tuberculosis diagnostic algorithms. ERJ Open Res, 2024, 10(1): 00508-02023. doi: 10.1183/23120541.00508-2023.
[40] Liao Q, Feng H, Li Y, et al. Evaluation of an artificial intelligence (AI) system to detect tuberculosis on chest X-ray at a pilot active screening project in Guangdong, China in 2019. J Xray Sci Technol, 2022, 30(2): 221-230. doi: 10.3233/XST-211019.
[41] Fehr J, Konigorski S, Olivier S, et al. Computer-aided interpretation of chest radiography reveals the spectrum of tuberculosis in rural South Africa. NPJ Digit Med, 2021, 4(1): 106. doi: 10.1038/s41746-021-00471-y.
[42] Koesoemadinata RC, Kranzer K, Livia R, et al. Computer-assisted chest radiography reading for tuberculosis screening in people living with diabetes mellitus. Int J Tuberc Lung Dis, 2018, 22(9): 1088-1094. doi: 10.5588/ijtld.17.0827.
[43] Habib SS, Rafiq S, Zaidi SMA, et al. Evaluation of computer aided detection of tuberculosis on chest radiography among people with diabetes in Karachi Pakistan. Sci Rep, 2020, 10(1): 6276. doi: 10.1038/s41598-020-63084-7.
[44] Kagujje M, Kerkhoff AD, Nteeni M, et al. The performance of computer-aided detection digital chest X-ray reading technologies for triage of active tuberculosis among persons with a history of previous tuberculosis. Clin Infect Dis, 2023, 76(3): e894-e901. doi: 10.1093/cid/ciac679.
[45] Crowder R, Thangakunam B, Andama A, et al. Diagnostic accuracy of TB screening tests in a prospective multinational cohort: chest-X-ray with computer-aided detection, Xpert TB host response, and C-reactive protein. Clin Infect Dis, 2024, 7: ciae549. doi: 10.1093/cid/ciae549.
[46] Scott AJ, Limbada M, Perumal T, et al. Integrating molecular and radiological screening tools during community-based active case-finding for tuberculosis and COVID-19 in southern Africa. Int J Infect Dis, 2024, 145: 107081. doi: 10.1016/j.ijid.2024.107081.
[47] Gelaw SM, Kik SV, Ruhwald M, et al. Diagnostic accuracy of three computer-aided detection systems for detecting pulmonary tuberculosis on chest radiography when used for screening: analysis of an international, multicenter migrants screening study. PLoS Glob Public Health, 2023, 3(7): e0000402. doi: 10.1371/journal.pgph.0000402.

[48] Mungai B, Ong'angò J, Ku CC, et al. Accuracy of computer-aided chest X-ray in community-based tuberculosis screening: Lessons from the 2016 Kenya National Tuberculosis Prevalence Survey. PLoS Glob Public Health, 2022, 2(11): e0001272. doi:10.1371/journal.pgph.0001272.

[49] 王前，何金戈，李玉红，等. 人工智能自动阅片技术用于HIV/AIDS人群结核病主动筛查效果的研究. 中国防痨杂志，2021，43(6)：557-561. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2021.06.007.

[50] Innes AL, Martinez A, Hoang GL, et al. Active case finding to detect symptomatic and subclinical pulmonary tuberculosis disease: implementation of computer-aided detection for chest radiography in Viet Nam. Western Pac Surveill Response J, 2024, 15(4): 1-12. doi:10.5365/wpsar.2024.15.4.1118.

[51] Nijiati M, Zhou R, Damaola M, et al. Deep learning based CT images automatic analysis model for active/non-active pulmonary tuberculosis differential diagnosis. Front Mol Biosc, 2022, 9: 1086047. doi:10.3389/fmolb.2022.1086047.

[52] Xu Z, Bagci U, Kubler A, et al. Computer-aided detection and quantification of cavitary tuberculosis from CT scans. Med Phys, 2013, 40(11): 113701. doi:10.1118/1.4824979.

[53] Ma L, Wang Y, Guo L, et al. Developing and verifying automatic detection of active pulmonary tuberculosis from multi-slice spiral CT images based on deep learning. J Xray Sci Technol, 2020, 28(5): 939-951. doi:10.3233/XST-200662.

[54] 巩盼，李星宇，来坤，等. 基于定量CT检测浸润性肺结核病变的可行性研究. 临床放射学杂志，2024，43(4)：567-573. doi:10.13437/j.cnki.jcr.2024.04.021.

[55] Nijiati M, Guo L, Abulizi A, et al. Deep learning and radiomics of longitudinal CT scans for early prediction of tuberculosis treatment outcomes. Eur J Radiol, 2023, 169: 111180. doi:10.1016/j.ejrad.2023.111180.

[56] Yan C, Wang L, Lin J, et al. A fully automatic artificial intelligence-based CT image analysis system for accurate detection, diagnosis, and quantitative severity evaluation of pulmonary tuberculosis. Eur Radiol, 2022, 32(4): 2188-2199. doi:10.1007/s00330-021-08365-z.

[57] Li Y, Xu Z, LYU X, et al. Radiomics analysis of lung CT for multidrug resistance prediction in active tuberculosis: a multicentre study. Eur Radiol, 2023, 33(9): 6308-6317. doi:10.1007/s00330-023-09589-x.

[58] Nijiati M, Guo L, Tuersun A, et al. Deep learning on longitudinal CT scans: automated prediction of treatment outcomes in hospitalized tuberculosis patients. iScience, 2023, 26(11): 108326. doi:10.1016/j.isci.2023.108326.

[59] Li Y, Wang B, Wen L, et al. Machine learning and radiomics for the prediction of multidrug resistance in cavitary pulmonary tuberculosis: a multicentre study. Eur Radiol, 2023, 33(1): 391-400. doi:10.1007/s00330-022-08997-9.

[60] 秦李祎，吕平欣，郭琳，等. 基于CT图像的肺结核病灶治愈状态判定深度学习模型的建立. 中国防痨杂志，2024，46(3)：272-278. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20230457.

[61] Zhang J, Huang T, He X, et al. Machine learning-based model assists in differentiating *Mycobacterium avium* complex pulmonary disease from pulmonary tuberculosis: a multicenter study [J/OL]. J Imaging Inform Med, (2025-04-01)[2025-05-01]. https://link.springer.com/article/10.1007/s10278-025-01486-7. doi:10.1007/s10278-025-01486-7.

[62] 张嘉诚，黄婷婷，何旭，等. 基于CT特征和机器学习的鸟-胞内分枝杆菌复合群肺病和初治肺结核鉴别诊断模型的构建与验证. 中国医学影像学杂志，2024，32(10)：1007-1013，1039. doi:10.3969/j.issn.1005-5185.2024.10.007.

[63] Zhang K, Qi S, Cai J, et al. Content-based image retrieval with a Convolutional Siamese Neural Network: Distinguishing lung cancer and tuberculosis in CT images. Comput Biol Med, 2022, 140: 105096. doi:10.1016/j.compbiomed.2021.105096.

（收稿日期：2025-05-29；网络出版日期：2025-06-23）

（本文编辑：范永德）